

第三章 电阻电路的一般分析

一、是非题 (注:请在每小题后[]内用“√”表示对,用“×”表示错)

1. 利用节点 K C L 方程求解某一支路电流时,若改变接在同一节点所有其它已知支路电流的参考方向,将使求得的结果有符号的差别。 [×]

2. 列写 K V L 方程时,每次一定要包含一条新支路才能保证方程的独立性。 [√]

3. 若电路有 n 个节点,按不同节点列写的 n - 1 个 K C L 方程必然相互独立。 [√]

4. 如图所示电路中,节点 A 的方程为:

$$(1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3) U_A = I_s + U_s/R_3 \quad [×]$$

解: 关键点: 先等效, 后列方程。

图 A 的等效电路如图 B:

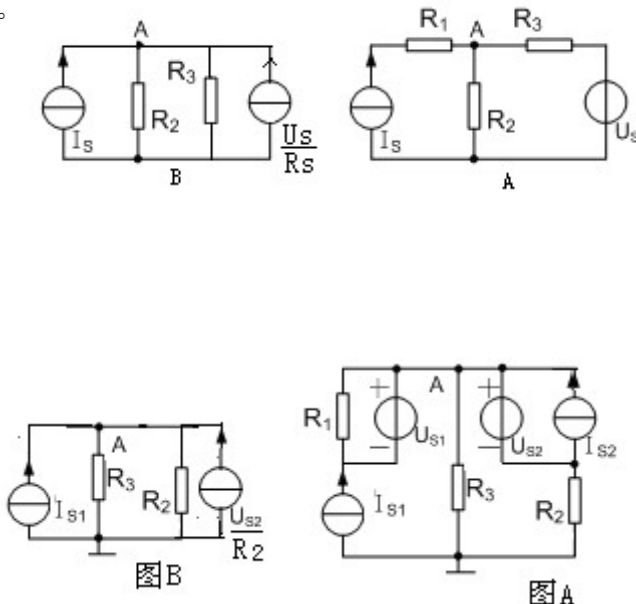
节点 A 的方程应为:

$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) U_A = I_s + \frac{U_s}{R_3}$$

5. 在如图所示电路中, 有

$$U_A = \frac{I_{s1} + U_{s2}/R_2}{1/R_3 + 1/R_2} \quad [√]$$

解: 图 A 的等效电路如图 B:

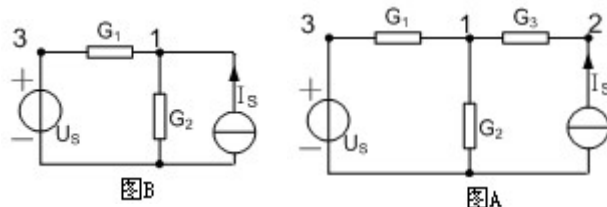


6. 如图所示电路, 节点方程为:

$$(G_1 + G_2 + G_3) U_1 - G_1 U_s = I_s; \quad G_3 U_2 - G_3 U_1 = I_s; \quad G_1 U_3 - G_1 U_1 = 0. \quad [×]$$

解: 图 A 的等效电路如图 B:

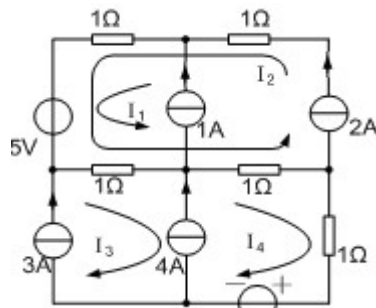
$$(G_1 + G_2) U_1 = I_s + G_1 U_s$$



7. 如图所示电路中, 有四个独立回路。各回路电流的取向如图示, 则可解得各回路电流为: $I_1 = 1 \text{ A}$; $I_2 = 2 \text{ A}$; $I_3 = 3 \text{ A}$; $I_4 = 4 \text{ A}$ 。 [×]

解:

$$I_1 = 1 \text{ A}; \quad I_2 = 2 \text{ A};$$



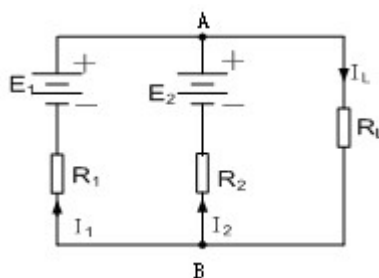
$$I_3 = 3A; \quad I_4 = 4 + 3 = 7A;$$

二、选择题

(注: 在每小题的备选答案中选择适合的答案编号填入该题空白处, 多选或不选按选错论)

. 1. 对如图所示电路, 下列各式求支路电流正确的是 C。

(A) $I_1 = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2}$; (B) $I_2 = \frac{E_2}{R_2}$ (C) $I_L = \frac{U_{AB}}{R_L}$



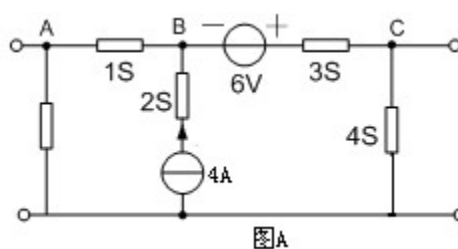
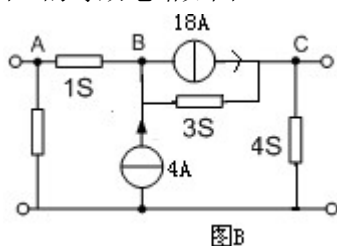
. 2. 若网络有 b 条支路、 n 个节点, 其独立 KCL 方程有 C 个, 独立 KVL 方程有 D 个, 共计为 A 个方程。若用支路电流法, 总计应列 A 个方程; 若用支路电压法, 总计应列 A 个方程。

(A) b (B) $2b$ (C) $n - 1$ (D) $b - n + 1$

. 3. 列写节点方程时, 图示部分电路中 B 点的自导为 F S, B C 间的互导为 D S, B 点的注入电流为 B A。

(A) 2 (B) -14 (C) 3 (D) -3 (E) -10 (F) 4

解: 图 A 的等效电路如图 B:



. 4. 图示电路中各节点的电位分别为 V_1 、 V_2 、 V_3 , 则节点②的 KCL 方程:

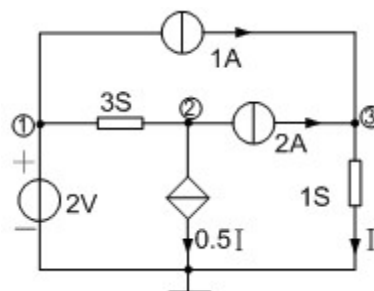
() $+ 0.5I + 2 = 0$, 括号中应为 C。

(A) $V_1/3$ (B) $(V_2 - V_1)/3$

(C) $3(V_2 - V_1)$ (D) $3(V_1 - V_2)$

解: $3V_2 - 3V_1 = -0.5I - 2$

$$3(V_2 - V_1) + 0.5I + 2 = 0$$



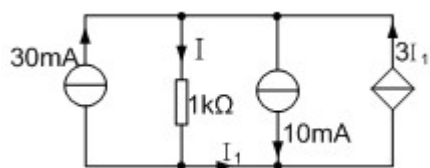
5. 电路如图所示, $I = \underline{D}$ 。

(A) 25mA (B) 27.5mA

(C) 32.5mA (D) 35mA

解: $3I_1 = I_1 + 10, I_1 = 5mA,$

$$I = 30 + I_1 = 35mA$$



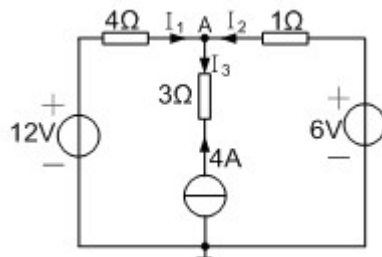
三、计算题

1. 求附图中的电流 I_1, I_2 和电位 V_A ,

$$\text{解: } \left(\frac{1}{4} + 1\right)V_A = 3 + 4 + 6, \quad V_A = 10.4V$$

$$I_1 = \frac{12 - 10.4}{4} = 0.4A$$

$$I_2 = \frac{6 - 10.4}{1} = -4.4A$$

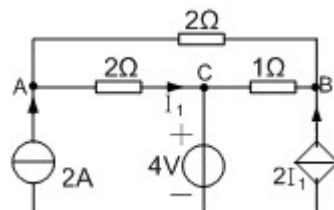


2. *用节点法求电路中的电流 I_1 。($2I_1$ 应为受控电流源)

$$\text{解: } \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)U_A - \frac{4}{2} - \frac{U_B}{2} = 2$$

$$-\frac{U_A}{2} + \left(\frac{1}{2} + 1\right)U_B - \frac{4}{1} = 2I_1$$

$$2I_1 = U_A - 4, \quad \text{解之: } U_A = 8V, I_1 = 2A,$$



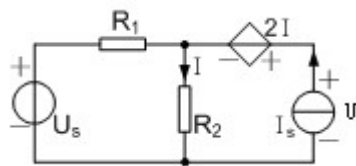
3. *如图所示电路中, $U_S = 5V$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 5\Omega$,

$I_S = 1A$, 用节点法计算电流 I 及电压 U 之值。

(原电路图有误)

$$\text{解: } \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)U_{R2} = \frac{5}{2} + 1, \quad U_{R2} = 5V$$

$$I = \frac{U_{R2}}{5} = 1A, \quad U = 2I + 5 = 7V$$



4. 试用节点分析法列出图示电路的节点方程的一般形式。

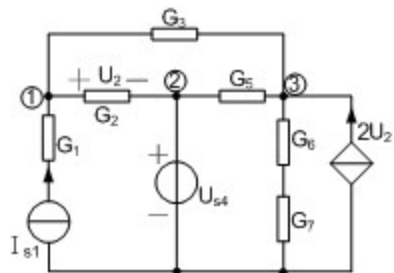
$$\text{解: } (G_2 + G_3)U_{n1} - G_2U_{n2} - G_3U_{n3} = I_{S1}$$

$$U_{n2} = U_{S4}$$

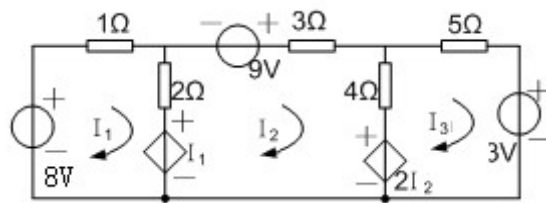
$$-G_3U_{n1} - G_5U_{n2} + \left(G_3 + G_5 + \frac{G_6G_7}{G_6 + G_7}\right)U_{n3} = 2U_2$$

$$U_2 = U_{n1} - U_{n2}$$

5. 列写图示电路的网孔方程。



解: $(1+2)I_1 - 2I_2 = 8 - I_1$
 $-2I_1 + (2+3+4)I_2 - 4I_3 = 9 + I_1 - 2I_2$
 $-4I_2 + (4+5)I_3 = -3 + 2I_2$



6. 用网孔分析法求电流 I_1 , I_2 , I_3

解: $(5+2+4)I_{m1} - 4I_{m2} + 2I_{m3} = 5I_1$
 $-4I_{m1} + (4+3+2)I_{m2} + 2I_{m3} = -2I_1$
 $I_{m1} = I_1, I_{m3} = 3A, I_2 = I_{m2} - I_{m1},$
 $I_3 = -I_{m2} - I_{m3}$

